1 ZGRADBA LESA

Les je naravni material, ki je nastal kot podporno in prevodno tkivo drevesa. Njegova zgradba je hierarhična: od celotnega debla in vidnih prerezov prek celic in celičnih sten do kemičnih sestavin. Ta zgradba vpliva na gostoto, trdnost, krčenje, vpijanje vode, obdelovalnost in videz lesa.

1.0.1 Kratek evolucijski pogled

Les je v osnovi sekundarni ksilem, torej tkivo, ki nastaja z delitvijo kambija in omogoča rast stebla v debelino. Razvil se je skupaj s prilagajanjem rastlin na življenje na kopnem: rastlina je potrebovala mehansko oporo, učinkovit prevod vode od korenin do listov in način shranjevanja rezervnih snovi.

Pri starejših skupinah olesenelih rastlin, med katere uvrščamo tudi iglavce, večino prevodne in mehanske naloge opravljajo traheide. Posamezna traheida je zato hkrati del prevodnega sistema in podpornega tkiva. Takšna zgradba je razmeroma enostavna in bolj homogena.

Pri kritosemenkah oziroma listavcih se je razvila večja specializacija celic. Traheje z večjimi lumni učinkovito prevajajo vodo, vlakna predvsem mehansko utrjujejo les, parenhimske celice in lesni trakovi pa sodelujejo pri shranjevanju ter radialnem transportu. Zaradi ločitve nalog med več vrstami celic je zgradba lesa listavcev pogosto bolj raznolika in heterogena.

Ta evolucijska razlaga pomaga razumeti osnovno razliko med skupinama: pri iglavcih prevladuje ena funkcionalno dvojna vrsta celic, pri listavcih pa so prevodna, podporna in skladiščna naloga izraziteje razdeljene. To je splošna razlaga; med posameznimi vrstami obstajajo številne izjeme in prehodi.

V tem poglavju obravnavamo:

- makroskopsko zgradbo lesa, ki jo lahko opazujemo s prostim očesom ali lupo;
- mikroskopsko zgradbo lesa, ki jo sestavljajo celice in celične stene;
- kemijsko sestavo lesa, predvsem celulozo, hemiceluloze, lignin in ekstraktivne snovi.

Podrobnejše prepoznavanje posameznih slovenskih vrst lesa je obravnavano v ločenem poglavju Slovenske vrste lesa.

1.1 MAKROSKOPSKA ZGRADBA LESA

Makroskopska zgradba lesa obsega strukture, ki jih vidimo s prostim očesom ali z uporabo lupe. Pri opazovanju moramo poznati smer prereza, saj so posamezne strukture na prečnem, radialnem in tangencialnem prerezu videti različno.

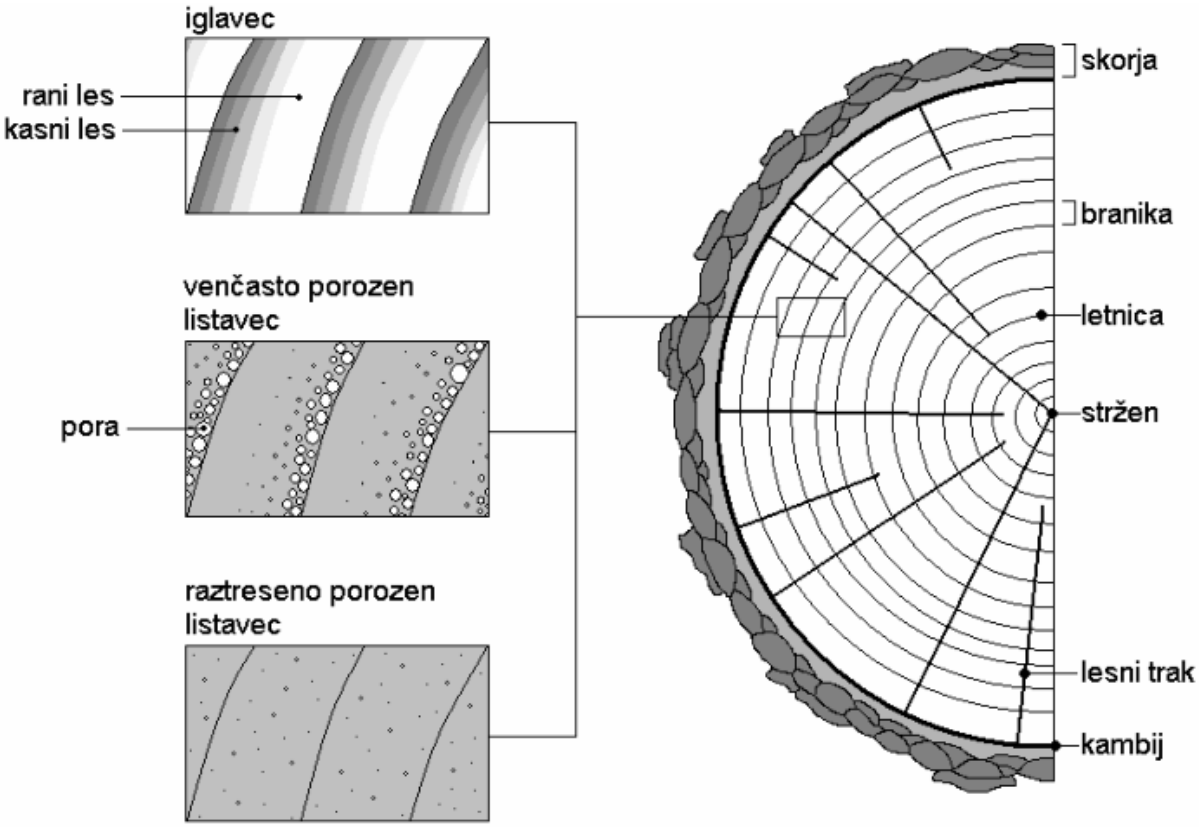
1.1.1 Osnovne anatomske smeri in prerezi

Tri osnovne anatomske smeri v lesu so:

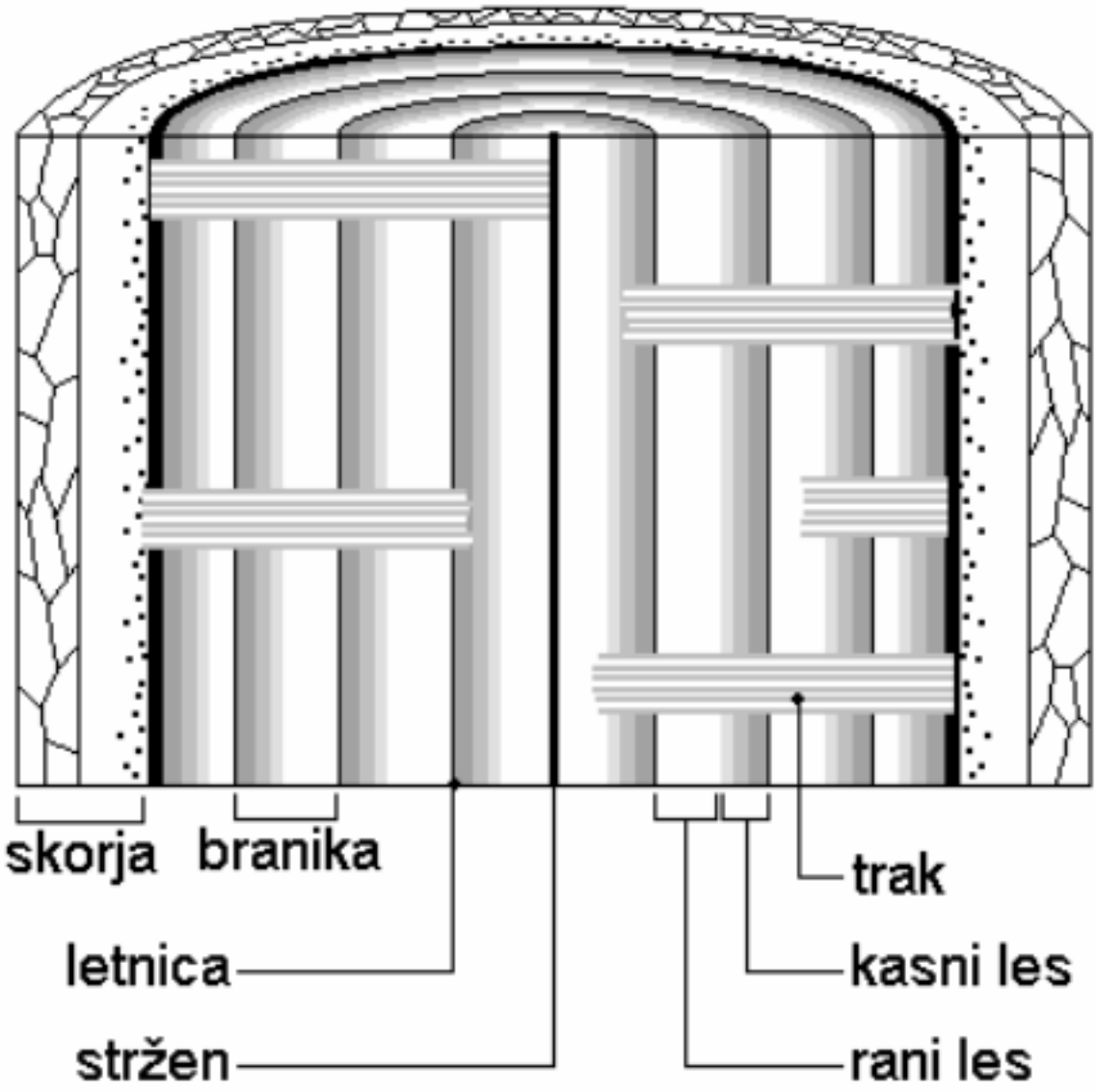
- **vzdolžna oziroma aksialna smer** – poteka vzdolž debla in večine lesnih celic;
- **radialna smer** – poteka od stržena proti skorji;
- **tangencialna smer** – poteka tangentno na letnice.

Tem smerem ustrezajo trije osnovni prerezi:

- **prečni prerez** – pravokoten na vzdolžno os debla; na njem opazujemo stržen, letnice, beljavo, jedrovino in radialne strukture;
- **radialni prerez** – poteka skozi oziroma vzporedno s polmerom debla; na njem so lesni trakovi vidni vzdolžno;
- **tangencialni prerez** – poteka tangentno na letnice; na njem se lesni trakovi pogosto kažejo kot podolgovate oziroma vretenaste oblike.



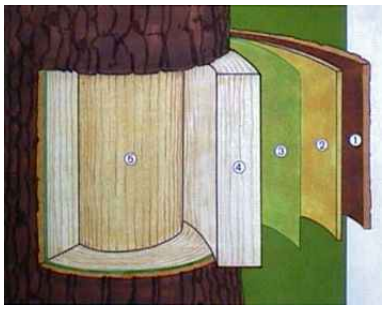
Slika 1: Primer prečnega prereza z značilnimi vidnimi elementi lesnih struktur.



Slika 2: Radialni prerez z značilnimi vidnimi elementi lesnih struktur.

Pravilno določena smer prereza je pomembna pri opisu lesa, izbiri orientacije polizdelka in razumevanju njegovega krčenja ter mehanskih lastnosti.

1.1.2 Glavni deli debla



Slika 3: Glavni deli debla in zgradba lesa.

1.1.2.1 Skorja Skorja je zunanja zaščitna plast debla. Ščiti notranja tkiva pred mehanskimi poškodbami, izsuševanjem, škodljivci in okužbami. Skorja ni del lesa v ožjem tehnološkem pomenu.

1.1.2.2 Ličje oziroma floem Ličje je prevodno tkivo na zunanji strani kambija. Po njem se organske snovi, predvsem sladkorji, premikajo od listov proti drugim delom drevesa. Ličje ne prevaja vode iz korenin proti krošnji; to nalogo opravlja ksilem.

1.1.2.3 Kambij Kambij je plast živih delitvenih celic med ličjem in lesom. Navznoter tvori sekundarni ksilem, navzven pa sekundarni floem. Z delovanjem kambija deblo raste v debelino in nastajajo nove plasti lesa oziroma branike.

1.1.2.4 Beljava Beljava je zunanji, mlajši del ksilema. V živem drevesu po njej poteka večina prevajanja vode in mineralnih snovi. V beljavi so lahko shranjene tudi rezervne snovi. Barva in širina beljave sta odvisni od drevesne vrste in rastnih pogojev.

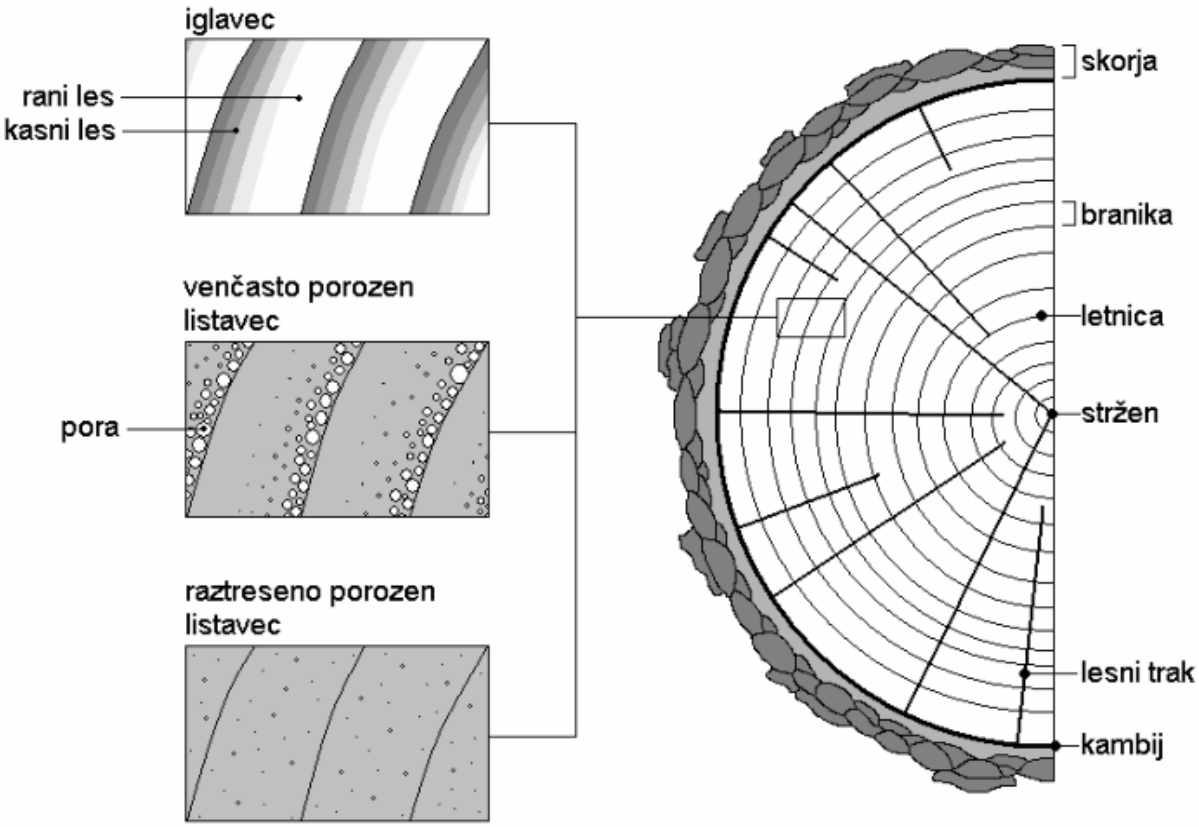
1.1.2.5 Jedrovina Jedrovina je notranji del lesa, v katerem celice praviloma ne sodelujejo več pri prevajanju vode. V njej se lahko kopičijo ekstraktivne snovi, kot so smole, fenoli in barvila, zato je pogosto temnejša in biološko odpornejša od beljave. Meja med beljavo in jedrovino je lahko ostra ali postopna.

1.1.2.6 Stržen Stržen je osrednji, najstarejši del debla, ki je nastal v začetnih fazah rasti drevesa. Obdajajo ga letnice oziroma branike. Pri večini tehničnega lesa je stržen majhen in nima pomembne prevodne funkcije.

1.1.2.7 Branika in letnica **Branika** je les, ki nastane v eni rastni dobi. Pri mnogih vrstah jo sestavljata:

- **rani les**, ki ima praviloma večje lumne in tanjše celične stene;
- **kasni les**, ki ima praviloma manjše lumne in debelejše celične stene.

Meja med dvema zaporednima branikama se imenuje **letnica**. Kontrast med ranim in kasnim lesom določa vidnost letnic in vpliva na gostoto ter videz lesa.

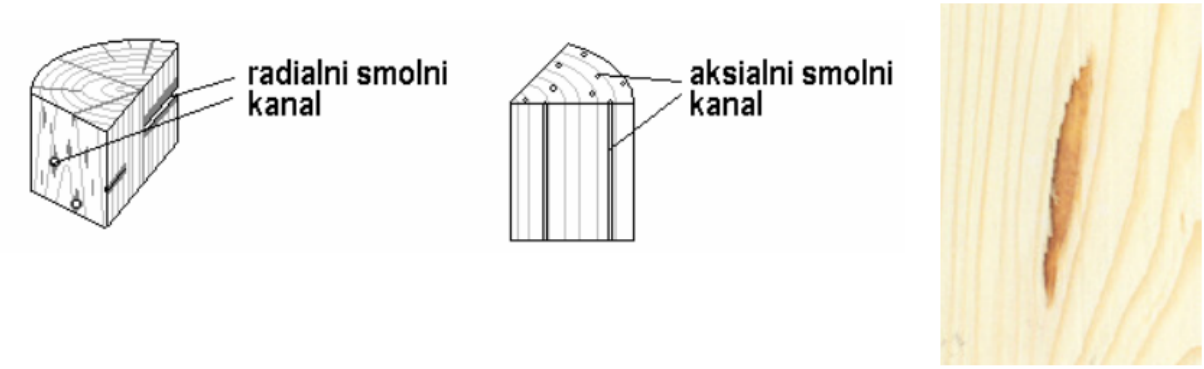


Slika 4: Prečni prerez debla z značilnimi elementi.

1.1.2.8 Lesni trakovi Lesni trakovi so radialne strukture, sestavljene predvsem iz parenhimskih celic. Omogočajo radialni transport in shranjevanje rezervnih snovi. Na radialnem in tangencialnem prerezu so lahko vidni kot črte, lise ali bleščice.

1.1.2.9 Smolni kanali Smolni kanali so medcelični prostori v lesu, napolnjeni s smolo. Kanal torej ni velika parenhimska celica. Njegovo steno obdajajo specializirane epitelne parenhimske celice, ki

smolo izločajo v kanal. Pri nekaterih iglavcih so smolni kanali normalen del zgradbe lesa, lahko pa nastanejo tudi kot odziv na poškodbo. Na prečnem prerezu so videti kot majhne pike, na vzdolžnih prerezih pa kot podolgovati kanali.



Slika 5: Radialni in aksialni smolni kanali.

1.1.2.10 Grče Grče so ostanki vej, vključeni v deblo. Zaradi drugačne smeri vlaken in različne gostote lahko zmanjšajo mehansko homogenost lesa, vplivajo na njegovo obdelavo in spremenijo videz izdelka.

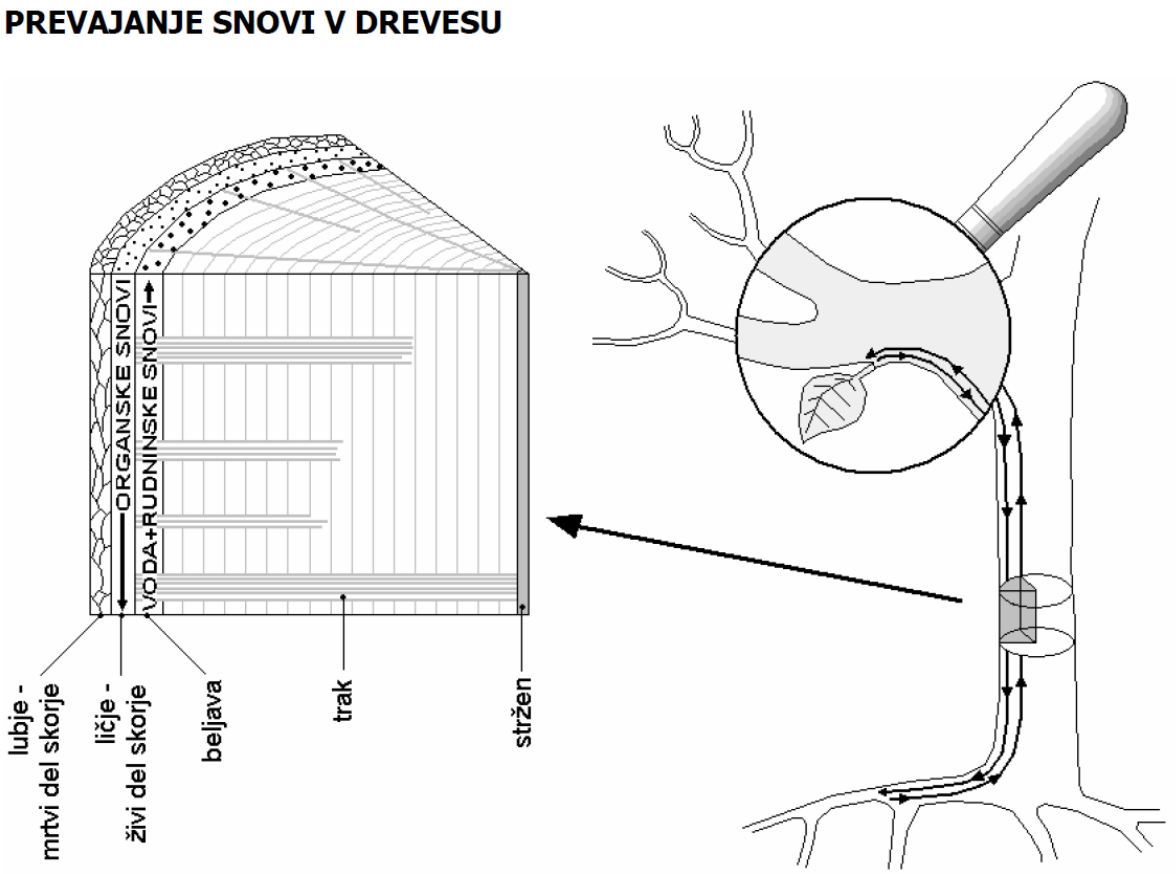
1.1.3 Prirast lesa

Les nastaja z delovanjem kambija. Pri tem drevo:

1. po ksilemu prevaja vodo in mineralne snovi;
2. v listih s fotosintezo tvori organske snovi;
3. po floemu te snovi prevaja do rastnih tkiv;
4. v kambiju tvori nove celice sekundarnega ksilema;
5. v celične stene odlaga celulozo, hemiceluloze in lignin.

Osnovna enačba fotosinteze je:

$$6CO_2 + 6H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \tag{1}$$



Slika 6: Prirast lesne mase.

Hitrost rasti se med letom spreminja. V zmernem podnebju je rast običajno intenzivnejša spomladi in poleti, jeseni se zmanjšuje, pozimi pa je kambijeva aktivnost zelo majhna ali miruje. Širina in zgradba branik zato odražata rastne razmere, vendar sama po sebi ne določata vedno kakovosti lesa.

1.1.4 Makroskopska razlika med iglavci in listavci

Iglavci in listavci se razlikujejo po razporeditvi in nalogah lesnih celic. Pri makroskopskem opazovanju praviloma ne vidimo posamezne celice, temveč večje skupine celic, njihove lumne in tkiva. Kljub temu lahko iz značilnega videza sklepamo na osnovno anatomsko zgradbo lesa.

Pri **iglavcih** prevladujejo traheide. Ista vrsta celic opravlja tako prevodno kakor mehansko funkcijo, zato je zgradba lesa na splošno bolj enotna. Na vzdolžnih prerezih traheid praviloma ne vidimo kot posameznih celic, temveč kot razmeroma enakomerno vzdolžno teksturo. Bolj opazni so lahko:

- kontrast med ranim in kasnim lesom;
- ozki lesni trakovi;
- smolni kanali, ki so na radialnem prerezu vidni kot podolgovate črte ali lise, na prečnem prerezu pa kot pike.

Pri **listavcih** so funkcije bolj razdeljene med različne tipe celic. Traheje oziroma vodne cevi imajo večje lumne, vlakna dajejo lesu mehansko oporo, parenhimske celice pa sodelujejo pri shranjevanju in radialnem transportu. Na radialnem prerezu se lumni trahej pogosto pokažejo kot vzdolžne pore oziroma kanali. Zaradi njih je vzdolžna tekstura lahko bolj izrazita in neenakomerna kot pri iglavcih. Vidni so lahko tudi širši lesni trakovi.

Na radialnem prerezu lahko torej opazimo predvsem posledice razporeditve celic:

- pri iglavcih bolj enakomerno vzdolžno strukturo, prekinjeno z letnicami, trakovi in morebitnimi smolnimi kanali;
- pri listavcih vzdolžne vrste oziroma pasove por, ki predstavljajo lumne trahej, ter pogosto izrazitejše radialne trakove.

Pri listavcih glede na razporeditev por ločimo venčasto porozni in raztreseno porozni les. Pri venčasto poroznem lesu so večje traheje zbrane predvsem v ranem lesu, pri raztreseno poroznem pa so pore bolj enakomerno razporejene po braniki. To je makroskopsko pomembna posledica mikroskopske zgradbe, vendar za natančno določanje vrste potrebujemo tudi druge znake.

1.1.5 Povezava makroskopske zgradbe z lastnostmi lesa

Makroskopska zgradba vpliva na:

- **mehanske lastnosti** – gostota branik, smer vlaken in grče vplivajo na trdnost in togost;
- **prevajanje vode** – beljava, lumni in lesni trakovi vplivajo na pretok;
- **biološko odpornost** – jedrovina in ekstraktivne snovi lahko povečajo odpornost proti glivam in insektom;
- **obdelavo** – grče, smolni kanali, gostota in smer vlaken vplivajo na žaganje, skobljanje, vrtanje in lepljenje;
- **videz** – letnice, jedrovina, beljava, trakovi in grče določajo teksturo in barvni videz lesa.

1.2 MIKROSKOPSKA ZGRADBA LESA

Mikroskopsko zgradbo lesa sestavljajo različni tipi celic, njihovi lumni, celične stene in prostori med celicami. Različne celice opravljajo različne naloge: prevajajo vodo, dajejo mehansko oporo, shranjujejo rezervne snovi ali omogočajo radialni transport.

1.2.1 Osnovni tipi celic

1.2.1.1 Traheide Traheide so dolge, ozke in večinoma odmrle celice. Pri iglavcih predstavljajo glavnino lesa, zato opravljajo tako prevodno kot mehansko funkcijo. Voda med traheidami prehaja skozi piknje v celičnih stenah.

1.2.1.2 Traheje oziroma vodne cevi Traheje so značilne predvsem za listavce. Nastanejo iz zaporednih členov, ki tvorijo daljše vodne cevi z večjimi lumni. Omogočajo učinkovit aksialni prenos vode, vendar so zaradi velikih odprtin lahko občutljivejše na prekinitev vodnega stolpca.

1.2.1.3 Vlakna Vlakna so podolgovate celice z debelimi celičnimi stenami in so osnovno mehansko tkivo listavcev. Glede na zgradbo in prevodno sposobnost jih razvrščamo na:

- **traheide** – imajo bolj razvite piknje in lahko poleg mehanske funkcije sodelujejo tudi pri prevajanju vode;
- **vlaknaste traheide** – predstavljajo prehod med traheidami in libriformskimi vlakni ter imajo omejeno prevodno sposobnost;
- **libriformska vlakna** – imajo predvsem mehansko funkcijo in praviloma zelo omejeno prevajanje vode.

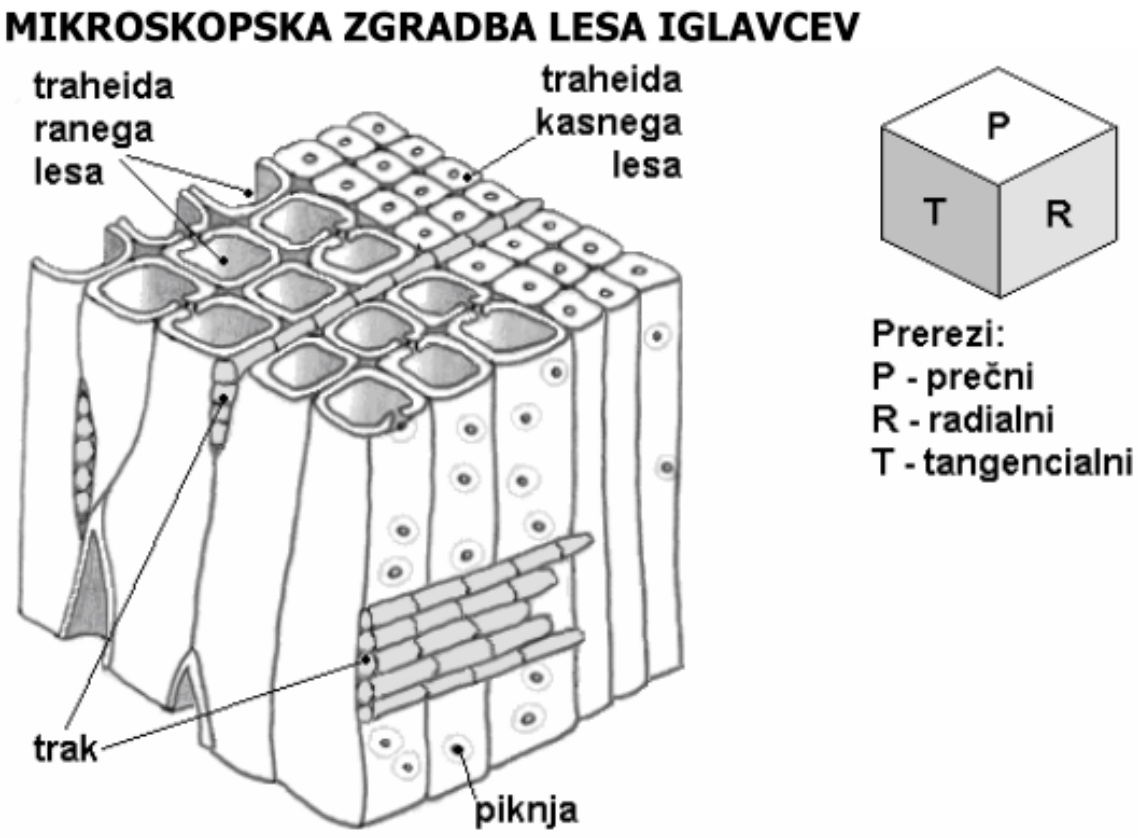
V tem poglavju izraz *vlakna* uporabljamo kot širši izraz za to skupino celic, ki jo pri listavcih podrobneje razvrščamo na traheide, vlaknaste traheide in libriformska vlakna. S tem se izrazje ujema z razvrstitvijo v gradivu *Les: zgradba* Irene Leban.

1.2.1.4 Parenhimske celice Parenhimske celice so lahko žive in sodelujejo pri presnovi ter shranjevanju rezervnih snovi. Razporejene so lahko vzdolžno ali radialno in gradijo tudi lesne trakove. Radialno razporejene parenhimske celice tvorijo lesne trakove, vzdolžno razporejene pa aksialni parenhim.

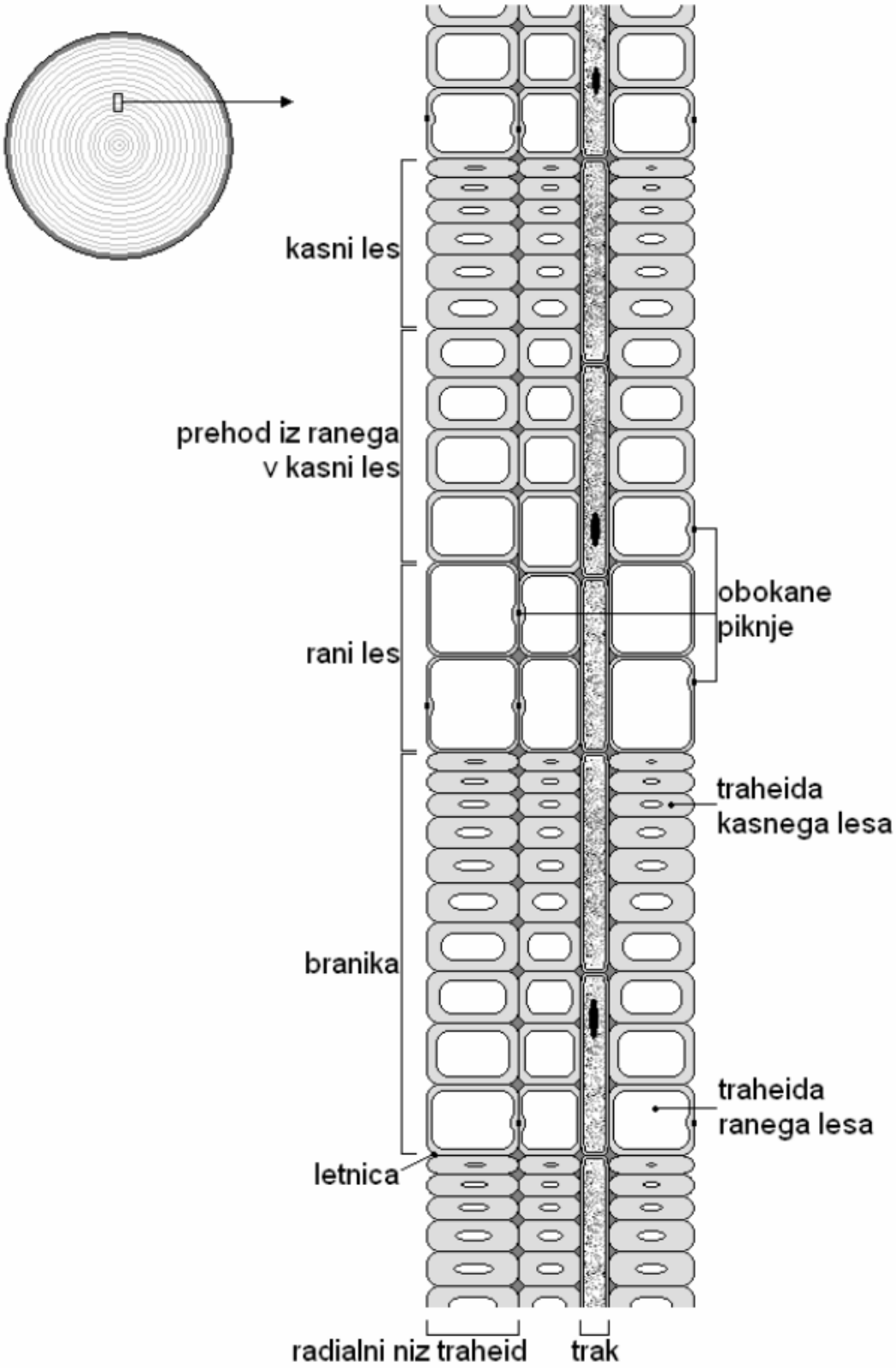
Pri iglavcih je aksialnega parenhima običajno manj kot pri listavcih. Pomemben je predvsem radialni parenhim v lesnih trakovih. Posebna oblika parenhimskih celic so epitelne celice ob smolnih kanalih; te izločajo smolo in s tem tvorijo sekretorno oblogo kanala. Pri iglavcih so zato smolni kanali pomemben in makroskopsko včasih dobro viden znak, vendar niso prisotni pri vseh vrstah.

Pri listavcih je parenhim pogosto bolj raznolik in ga je lahko več. Pojavlja se v lesnih trakovih in v aksialnih skupinah, na primer ob trahejah ali v pasovih znotraj branike. Pri listavcih so smolni kanali manj značilni kot pri iglavcih; lahko pa se pojavljajo sorodni izločevalni kanali oziroma kanali z gumijastimi ali drugim podobnim izločkom. Zato prisotnost smolnega kanala sama po sebi ni dovolj za določitev drevesne vrste.

1.2.1.5 Lesni trakovi Lesni trakovi so skupine predvsem radialno usmerjenih parenhimskih celic. Skozi njih potekata radialni transport in shranjevanje rezervnih snovi.



Slika 7: Mikroskopska zgradba lesa.



Slika 8: Mikroskopska zgradba branike pri iglavcih.

1.2.2 Celična stena

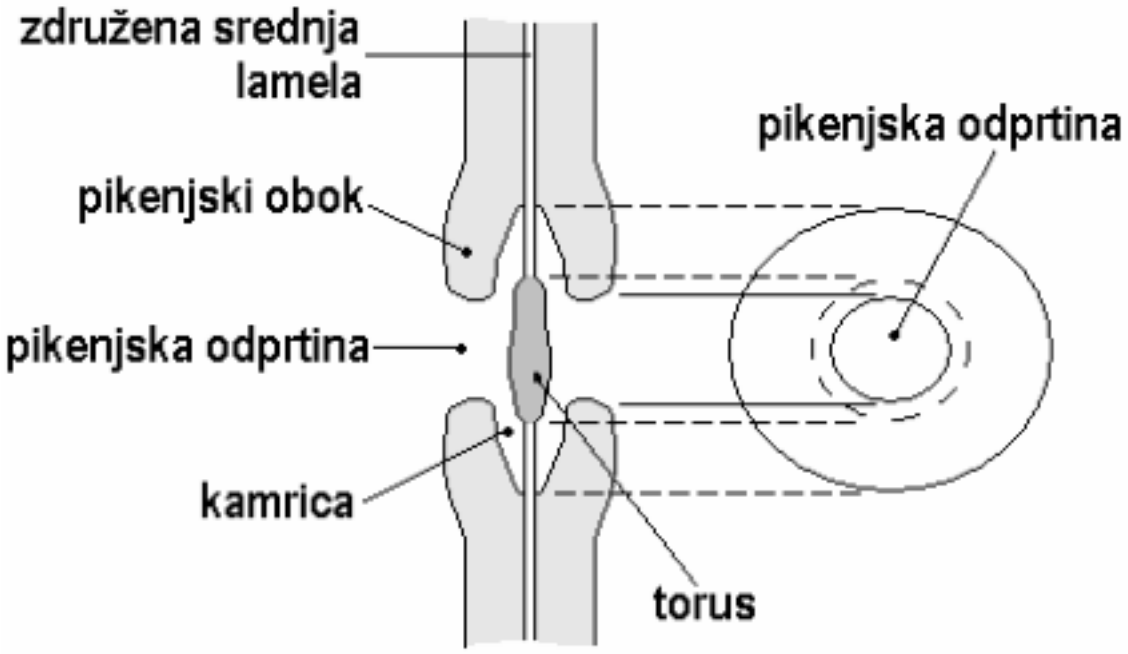
Celična stena je kompozitna struktura, sestavljena predvsem iz celuloznih mikrofibril, hemiceluloz in lignina. Pri zrelih lesnih celicah ločimo:

- srednjo lamelo, ki povezuje sosednje celice;
- primarno steno;
- sekundarno steno z deli S1, S2 in S3.

Sloj S2 je običajno najdebelejši. Orientacija celuloznih mikrofibril v njem močno vpliva na vzdolžno trdnost, togost in krčenje lesa.

1.2.3 Piknje in tile

Piknje so območja v celični steni, kjer lahko voda prehaja med sosednjimi celicami. Njihova zgradba in razporeditev se razlikujeta med skupinami lesa.



Slika 9: Piknja.

Tile so izrastki parenhimskih celic, ki lahko zaprejo lumen traheje. Zaradi njih je prehod vode skozi nekatere dele lesa otežen. Tile vplivajo tudi na prepustnost lesa za tekočine, sušenje, impregnacijo in lepljenje.

1.2.4 Razlika med iglavci in listavci

Pri iglavcih prevladujejo traheide, ki opravljajo prevodno in mehansko funkcijo. Pri listavcih so funkcije bolj razdeljene med traheje, vlakna in parenhim. Ta razlika je pomembna za razumevanje gostote, prepustnosti, videza in mehanskih lastnosti lesa, ni pa v tem poglavju namenjena določanju posameznih drevesnih vrst.

1.3 KEMIJSKA SESTAVA LESA

Les je naravni kompozit, sestavljen iz polimernih snovi celične stene in manjših količin ekstraktivnih ter mineralnih snovi. Deleži se med vrstami, delom debla in rastnimi pogoji razlikujejo. Okvirne vrednosti so:

- **celuloza**: približno 40–50 %; tvori nosilne mikrofibrile in prispeva k natezni trdnosti;
- **hemiceluloze**: približno 20–35 %; tvorijo povezovalno matrico in vplivajo na vezavo vode;
- **lignin**: približno 20–30 %; prispeva k togosti, tlačni trdnosti in povezovanju celične stene;
- **ekstraktivne in mineralne snovi**: običajno manj kot 10 %; vplivajo na barvo, vonj, zaščito in druge posebne lastnosti.

1.3.1 Celuloza

Celuloza je linearni polisaharid iz β(1→4)-povezanih glukoznih enot. Molekule celuloze se povezujejo v mikrofibrile, ki so osnovni nosilni elementi celične stene. Celuloza je hidrofilna, zato lahko veže vodo. Njena usmerjenost in stopnja urejenosti pomembno vplivata na natezno trdnost lesa.

1.3.2 Hemiceluloze

Hemiceluloze so skupina krajših in bolj razvejanih polisaharidov. Obdajajo celulozne mikrofibrile in jih povezujejo z ligninom. Zaradi svoje kemijske zgradbe lahko vežejo precej vode in vplivajo na higroskopnost, krčenje, toplotno obnašanje ter kemično predelavo lesa.

1.3.3 Lignin

Lignin je tridimenzionalen amorfen polimer fenolnih gradnikov. Nahaja se med celuloznimi mikrofibrilami in v srednji lameli. Celični steni daje togost, omejuje nabrekanje in zmanjšuje prepustnost za vodo. Zaradi lignina je les trdnejši v tlaku in odpornejši proti nekaterim oblikam biološke razgradnje.

Lignin je pomemben tudi pri tehnološki obdelavi, na primer pri kuhanju lesa, izdelavi vlaknin, beljenju in termični obdelavi.

1.3.4 Ekstraktivne snovi in minerali

Ekstraktivne snovi niso osnovni gradniki celične stene. Mednje spadajo smole, maščobe, voski, tanini, barvila in druge manjše organske molekule. Vplivajo na barvo, vonj, trajnost, gorljivost, obdelovalnost in oprijem premazov ali lepil.

V lesu so prisotne tudi majhne količine mineralnih snovi. Po sežigu ostanejo v obliki pepela.

1.3.5 Pomen kemijske sestave za obdelavo lesa

Kemijska sestava vpliva na:

- vpijanje in oddajanje vode;
- krčenje in nabrekanje;
- trdnost ter togost celičnih sten;
- obdelavo z rezili;
- sušenje in termično obdelavo;
- lepljenje, površinsko obdelavo in zaščito;
- odpornost proti glivam, insektom in vremenskim vplivom.

1.4 VAJE IN NALOGE

1. Na vzorcu lesa določite prečni, radialni in tangencialni prerez.
2. Na prečnem prerezu označite stržen, branike, beljavo, jedrovino in lesne trakove, če so vidni.
3. Primerjajte videz ranega in kasnega lesa ter pojasnite, kako vplivata na gostoto branik.
4. S pomočjo lupe poiščite lesne trakove, grče ali smolne kanale.
5. Pojasnite razliko med traheidami, trahejami, vlakni in parenhimskimi celicami.
6. Izdelajte preprost diagram povezave med celulozo, hemicelulozami in ligninom v celični steni.
7. Pojasnite, zakaj kemična sestava lesa vpliva na njegovo vpijanje vode, trdnost in obdelovalnost.